எடுத்துக்காட்டு 8.16

$w(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x, x, y, z \in \mathbb{R}$, எனில் வகையீடு dw காண்க.

தீர்வு

முதலில் w_x, w_y , மற்றும் w_z காண்போம்.

$w_x = 2xy + z^2, w_y = 2yz + x^2$ மற்றும் $w_z = 2zx + y^2$.

எனவே (15)-ன் படி வகையீடு

$$dw = (2xy + z^2)dx + (2yz + x^2)dy + (2zx + y^2)dz .$$

எடுத்துக்காட்டு 8.17

$U(x, y, z) = x^2 - xy + 3\sin z, x, y, z \in \mathbb{R}$ எனில் $(2, -1, 0)$ இல் U இன் நேரியல் தோராய மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

(14)-ன் படி நேரியல் தோராய மதிப்பு

$$L(x, y, z) = U(x_0, y_0, z_0) + \left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0, z_0)} (x - x_0) + \left.\frac{\partial U}{\partial y}\right|_{(x_0, y_0, z_0)} (y - y_0) + \left.\frac{\partial U}{\partial z}\right|_{(x_0, y_0, z_0)} (z - z_0) .$$

$U_x = 2x - y, U_y = -x$ மற்றும் $U_z = 3\cos z$.

$(x_0, y_0, z_0) = (2, -1, 0)$, எனவே $U_x(2, -1, 0) = 5$, $U_y(2, -1, 0) = -2$ மற்றும் $U_z(2, -1, 0) = 3$.

ஆகவே, $L(x, y, z) = 6 + 5(x - 2) - 2(y + 1) + 3(z - 0) = 5x - 2y + 3z - 6$ என்பது $(2, -1, 0)$ இல் U -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பாகும்.

பயிற்சி 8.5

1. $w(x, y) = x^3 - 3xy + 2y^2, x, y \in \mathbb{R}$ எனில் $(1, -1)$ இல் w -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு காண்க.
2. $z(x, y) = x^2y + 3xy^4, x, y \in \mathbb{R}$ எனில் $(2, -1)$ இல் z -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு காண்க.
3. $v(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{4}y^2 + 7, x, y \in R$ எனில் வகையீடு dv -ஐக் காண்க.
4. $V(x, y, z) = xy + yz + zx, x, y, z \in \mathbb{R}$ எனில் வகையீடு dV -ஐக் காண்க.

8.6.1 சார்பினது சார்பு விதி (Function of Function Rule)

இரு மாறிகள் x, y இல் அமைந்த சார்பு F என்க. சில நேரங்களில் இந்த மாறிகள் அதே மதிப்பகத்தைக் கொண்ட வேறு ஒரு மாறியின் சார்பாகவும் இருக்கலாம், எனவே சார்பு F ஒரே ஒரு மாறியைத்தான் சார்ந்துள்ளது. எனவே சார்பு F -ஐ நாம் ஒரு மாறி சார்பாகக் கருதி $\frac{dF}{dt}$ -ஐ பற்றிப் படிக்கலாம். இது தற்செயலானது அல்ல, இதை நிரூபிக்க முடியும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 85 16-12-2022 17:31:43